

Compiler Backend / Code Generation Engineer с профессиональным LLVM 22/C++ опытом в МЦСТ. Практические proof points: SSA/CFG validation, liveness/interference, register allocation и spills, phi lowering, SysV x86-64 emission и native-vs-interpreter differential execution.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 → : Профессионально: LLVM + static analysis

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

КОМПЕТЕНЦИИ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

 - Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.
 - Работаю над задачами символьных вычислений в контексте статического анализа C#/ .NET.
- июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения.
 - Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

- Backend / Codegen

x86-64, SysV ABI, stack frames, calling conventions, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering, native execution
- Low-level / Assembly

Iced.Intel code emission, executable-memory JIT experiments; NASM IA-32, CDECL, x87
- LLVM / IR

C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, анализ циклов, межпроцедурный анализ, преобразования IR
- Проверка

verifier раскладки, LLVM Verifier, структурные проверки, идемпотентность, differential execution

ПРОЕКТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

- x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Проверка SSA/CFG → анализ живости и интерференции → register allocation/spills → phi lowering → генерация SysV x86-64.

Verifier раскладки + сравнение native execution с эталонным интерпретатором; актуальный CI проекта зелёный; отдельная публичная линия native-codegen начинается с Visk (2023) и Wist4 (2024).
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности.

29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования.
- UniversalToolchain / Wist2

Разрешение зависимостей и конфликтов, выбор реализаций, порядок проходов и типизированные маршруты артефактов до исполнения.

1 324/1 324 теста; interpreter/CIL parity и проверка конфигурации до runtime.

- НИУ ВШЭ — Программная инженерия
- ДОСТИЖЕНИЯ

ФКН НИУ ВШЭ — конкурс проектов с открытым кодом

UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят к выступлению на LangDev'26.

Другие достижения

Дважды абсолютный победитель конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ; призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; диплом I степени и Главная премия Балтийского научно-инженерного конкурса.

Москва / удалённо